DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PROYECTO • PRODUCCIÓN

Acta de Entrega Técnica y Manual Operativo

Sistema de Control de Asistencia Biométrica — Salgueros (`salgueros-control-asistencia`)

Fecha de Entrega	12 de noviembre de 2026	**Ciudad**	Bogotá D.C., Colombia
Entregado por	Daniel Santiago Muñoz Rodríguez Desarrollador Full-Stack	**Recibido por**	Gerencia General / Administración Salgueros
Repositorio	`salguerossistemas-debug/salgueros-control-asistencia`	**Estado Actual**	**Desplegado y Operativo en Producción**

1. Objeto de la Entrega

Por medio de la presente acta se formaliza la entrega técnica, despliegue en infraestructura cloud y puesta en marcha en puntos de venta (POS) del **Sistema de Control de Asistencia Biométrica de Salgueros**. El aplicativo permite el registro de entradas, salidas, tiempos de almuerzo, programación de turnos semanales, auditoría de puntualidad y exportación de reportes de nómina y horas extras mediante reconocimiento facial en tiempo real.

2. Arquitectura y Stack Tecnológico Implementado

El ecosistema opera bajo una arquitectura desacoplada de alta disponibilidad en la nube con validación de seguridad geográfica por punto de venta:

Componente	Tecnología / Proveedor	Ubicación / Endpoint	Función Principal
Frontend (POS)	Vue 3 + Vite (GitHub Pages)	`https://salguerossistemas-debug.github.io/salgueros-control-asistencia/`	Interfaz de marcación biométrica con detección de vida en cámara y módulo administrativo.
Backend (API)	Java + Spring Boot (Render Cloud)	Servicio Web Cloud en Render (HTTPS)	Lógica de negocio, validación de turnos, cálculo de horas extras y filtro de IPs autorizadas.
Base de Datos	MySQL Compatible (TiDB Cloud Serverless)	`gateway01.sa-east-1.prod.aws.tidbcloud.com:4000`	Almacenamiento seguro (TLS) de empleados, vectores faciales, turnos y registros históricos.
Seguridad de Red	DuckDNS + Windows Task Scheduler	`salgueros-punto1.duckdns.org`	Resolución dinámica de IPs autorizadas en cada sede POS para bloquear accesos externos.

Componente	Tecnología / Proveedor	Ubicación / Endpoint	Función Principal
CI/CD & Código	Git / GitHub Actions	Rama `main` (`deploy.yml`)	Control de versiones y publicación automatizada del frontend tras cada actualización.

3. Reglas de Negocio y Seguridad Configuradas

- **Tolerancia de puntualidad:** Margen de gracia configurado de **3 minutos** respecto a la hora programada de inicio de turno.
- **Control de almuerzo y turnos continuos:** Soporte parametrizado para turnos partidos con deducción de almuerzo y turnos continuos sin deducción (`0 min`).
- **Prevención de doble marcación:** Bloqueo automático de registros duplicados consecutivos para un mismo empleado.
- **Autenticación administrativa:** Acceso al panel de supervisión y reportes protegido mediante PIN maestro (`2586`, configurable desde las variables de entorno del servidor).
- **Restricción geográfica por sede:** El backend rechaza toda solicitud de marcación cuya dirección IP pública no coincida con los subdominios DuckDNS autorizados de las sedes.

4. Manual Operativo de Usuario (POS y Administración)

A. Operación Diaria en Punto de Venta (Modo Kiosco)

1. **Encendido automático:** Al encender el equipo POS de Windows, el navegador inicia automáticamente el aplicativo en pantalla completa (*Modo Kiosco*) desde la carpeta `shell:startup`.
2. **Marcación de asistencia:** El colaborador se sitúa frente a la cámara web del POS. El sistema detecta el rostro, valida presencia en vivo (*liveness*) y registra automáticamente el evento correspondiente (Entrada, Salida a almuerzo, Regreso de almuerzo o Salida de turno).
3. **Atajo de mantenimiento técnico:** Para salir del modo pantalla completa durante soporte técnico en el equipo POS, presionar `Alt + F4`.

B. Gestión Administrativa (Supervisores / Recursos Humanos)

Para ingresar al panel de administración, seleccione el acceso administrativo en la interfaz principal e ingrese el **PIN maestro**:

1. **Enrolamiento Biométrico de Empleados:** Ingrese a *Empleados* > *Nuevo Registro*, diligencie los datos básicos (documento, nombre completo, cargo y sede) y capture la muestra facial frente a la cámara con buena iluminación hasta confirmar la extracción del vector biométrico.
2. **Programación de Turnos Semanales:** Seleccione la semana operativa, asigne horarios de entrada, salida y tiempo de almuerzo, y active el **candado de bloqueo** una vez aprobada la programación para evitar alteraciones posteriores.

3. **Exportación de Reportes y Nómina:** Filtre el rango de fechas en el módulo de reportes y seleccione *Exportar a Excel* para descargar la planilla consolidada con horas ordinarias, recargos, horas extras y novedades.

5. Procedimiento de Escalabilidad (Nuevos Puntos POS)

Para habilitar el sistema en una nueva sucursal de Salgueros sin necesidad de modificar el código fuente:

1. **Configuración local de red:** En el nuevo equipo POS, crear la carpeta `C:\DuckDNS\`, alojar el script `duck.ps1` con el nuevo subdominio (ej. `salgueros-punto2.duckdns.org`) y programarlo en el *Programador de Tareas de Windows* cada 5 minutos.
2. **Autorización en servidor Backend:** En el panel de **Render**, editar la variable de entorno `SALGUEROS_SEDES_IPS_AUTORIZADAS` agregando el nuevo subdominio separado por coma (ej. `salgueros-punto1.duckdns.org,salgueros-punto2.duckdns.org`).
3. **Acceso directo en Modo Kiosco:** Conceder permiso permanente de cámara en el navegador y ubicar el acceso directo con bandera `--kiosk` en `shell:startup`.

6. Inventario de Credenciales y Activos Entregados

> **Nota de Confidencialidad:** Se hace entrega reservada a la administración de Salgueros de las credenciales maestras, tokens de acceso y variables de entorno correspondientes a: **GitHub** (`salguerossistemas-debug`), **TiDB Cloud** (clúster `salgueros-db`), **Render Cloud** y **DuckDNS**. Se recomienda custodiar estos accesos en el gestor de contraseñas institucional.

7. Constancia de Aceptación y Cierre

En señal de conformidad con la entrega del código fuente, infraestructura operativa en la nube, pruebas realizadas en punto de venta y documentación técnica adjunta, firman las partes:

ENTREGADO POR	RECIBIDO A CONFORMIDAD POR
_____ **Daniel Santiago Muñoz Rodríguez** Desarrollador Full-Stack C.C. / ID: _____	_____ **Nombre:** _____ **Cargo:** _____ **Salgueros**